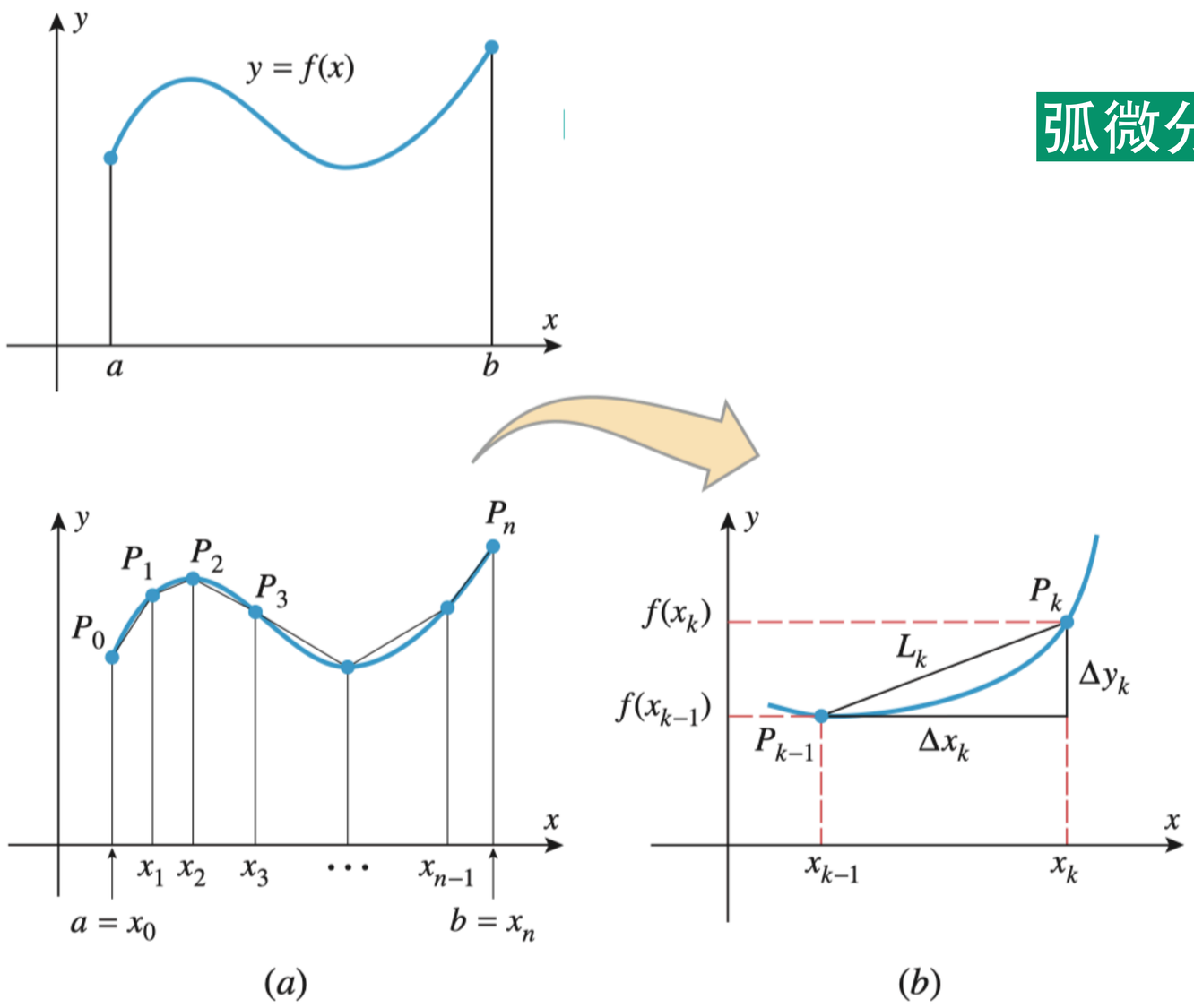
11.1 对弧长的曲线积分

回顾：曲线弧长公式



$$s_k \approx L_k = \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2}$$

弧微分：

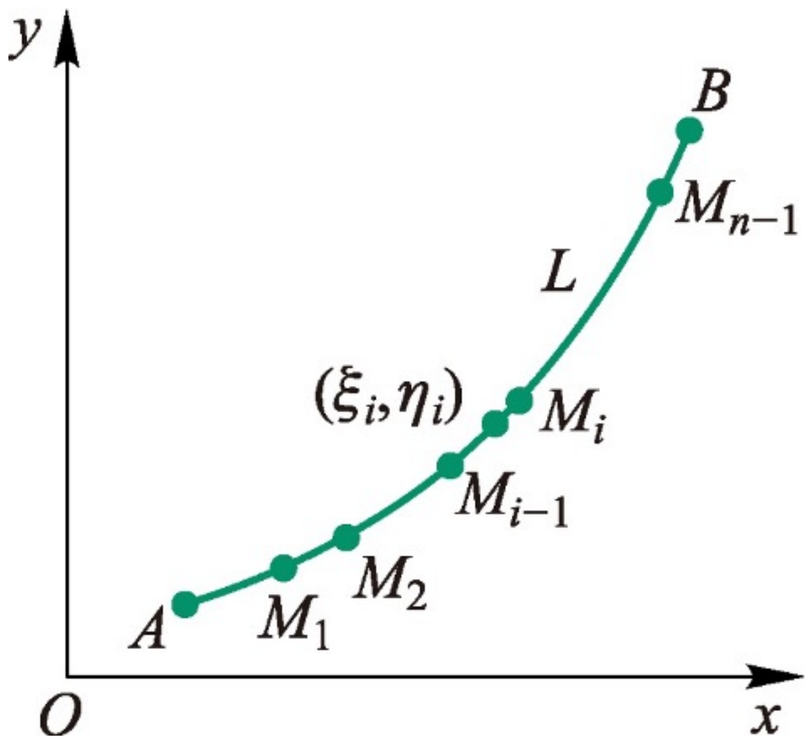
$$\begin{aligned} \mathrm{d}s &= \sqrt{[\mathrm{d}x]^2 + [\mathrm{d}y]^2} \\ &= \sqrt{1 + \left[\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= \int_L \mathrm{d}s \\ &= \int_a^b \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

曲线形构件的质量

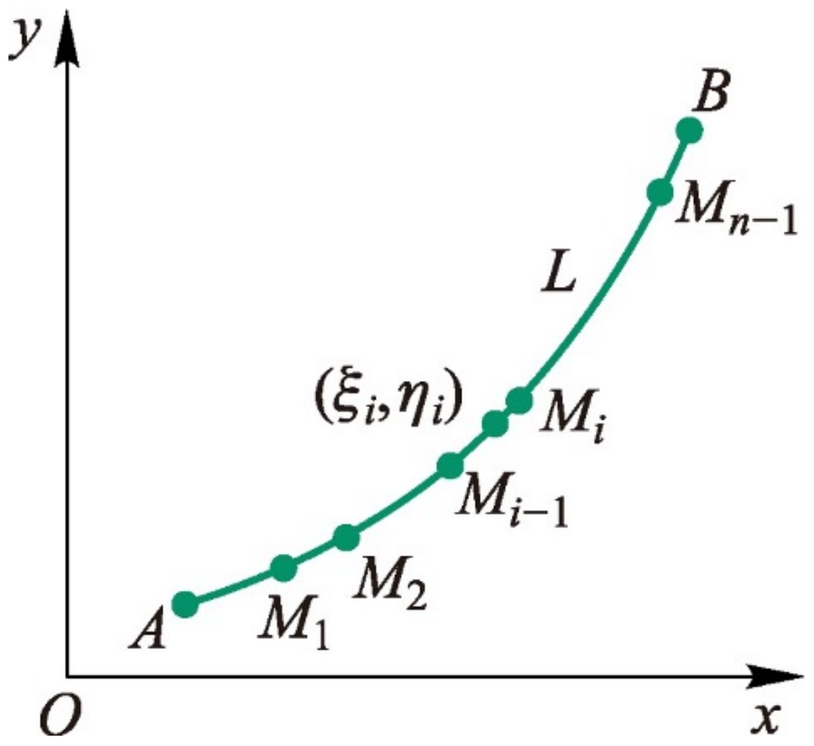
假设有一曲线形构件所处位置在 xOy 面内的一段曲线弧 L 上，它的端点是 A,B，在 L 上任一点 (x,y) 处，它的线密度为 $\mu(x,y)$；并假设 $\mu(x,y)$ 在 L 上连续；现考虑计算它的质量.



一、对弧长的曲线积分的概念与性质

曲线形构件的质量

假设有一曲线形构件所处位置在 xOy 面内的一段曲线弧 L 上，它的端点是 A,B，　在 L 上任一点 (x,y) 处，它的线密度为 $\mu(x,y)$；并假设 $\mu(x,y)$ 在 L 上连续；现考虑计算它的质量.



分割

近似

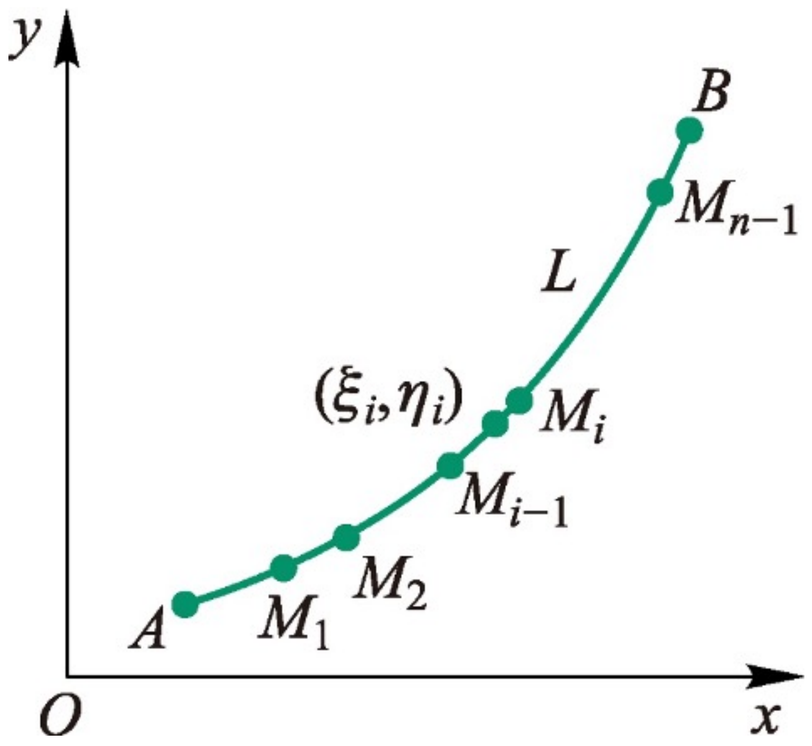
求和

取极限

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

曲线形构件的质量

假设有一曲线形构件所处位置在 xOy 面内的一段曲线弧 L 上，它的端点是 A,B，在 L 上任一点 (x,y) 处，它的线密度为 $\mu(x,y)$；并假设 $\mu(x,y)$ 在 L 上连续；现考虑计算它的质量.



分割 将 L 分割成 n 个曲线段；

近似

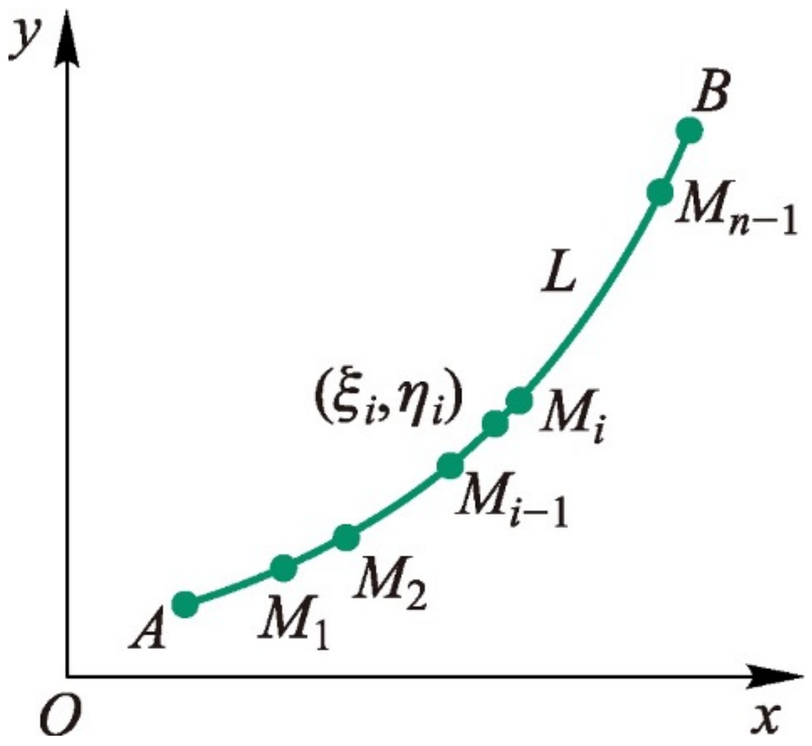
求和

取极限

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

曲线形构件的质量

假设有一曲线形构件所处位置在 xOy 面内的一段曲线弧 L 上，它的端点是 A,B，在 L 上任一点 (x,y) 处，它的线密度为 $\mu(x,y)$；并假设 $\mu(x,y)$ 在 L 上连续；现考虑计算它的质量.



分割 将 L 分割成 n 个曲线段；

近似 在每一小段的线密度可以用该曲线段上一点处的线密度来近似；则其质量可以用这一点处的密度乘以这一小段的弧长 $\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$来近似；

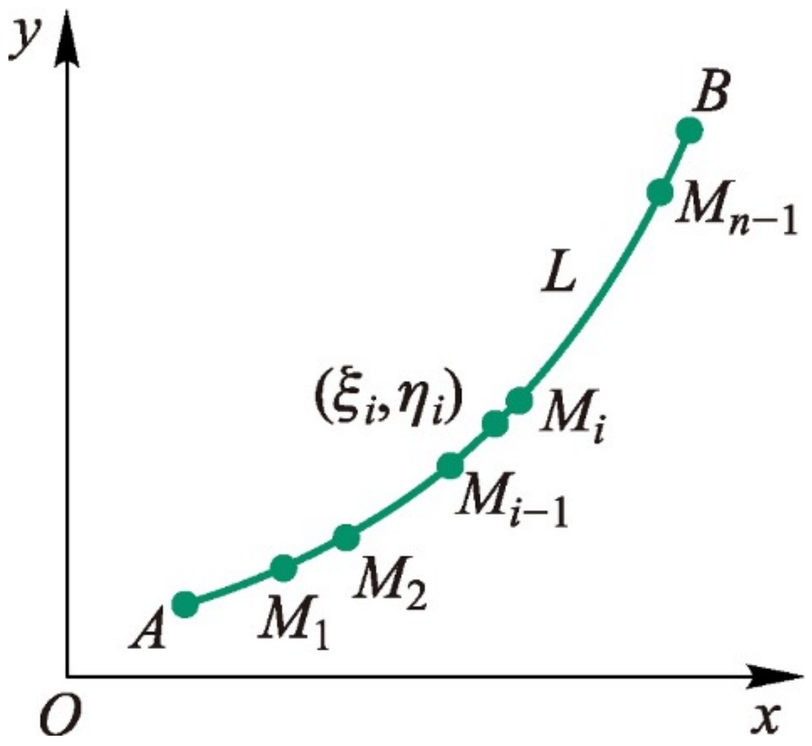
求和

取极限

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

曲线形构件的质量

假设有一曲线形构件所处位置在 xOy 面内的一段曲线弧 L 上，它的端点是 A,B，在 L 上任一点 (x,y) 处，它的线密度为 $\mu(x,y)$；并假设 $\mu(x,y)$ 在 L 上连续；现考虑计算它的质量.



分割 将 L 分割成 n 个曲线段；

近似 在每一小段的线密度可以用该曲线段上一点处的线密度来近似；则其质量可以用这一点处的密度乘以这一小段的弧长 $\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$来近似；

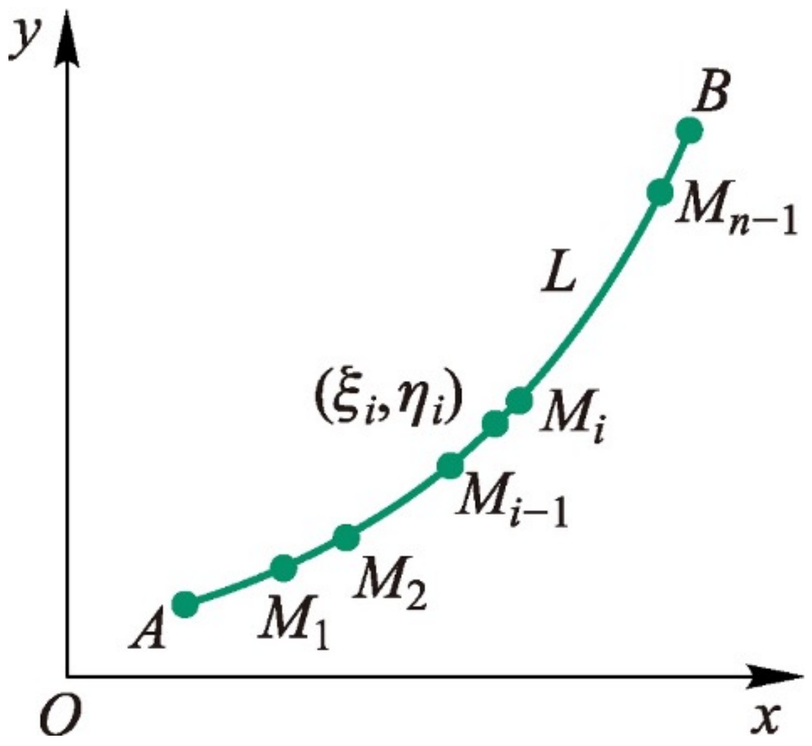
求和 $M \approx \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$

取极限

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

曲线形构件的质量

假设有一曲线形构件所处位置在 xOy 面内的一段曲线弧 L 上，它的端点是 A, B，在 L 上任一点 (x, y) 处，它的线密度为 $\mu(x, y)$；并假设 $\mu(x, y)$ 在 L 上连续；现考虑计算它的质量.



分割 将 L 分割成 n 个曲线段；

近似 在每一小段的线密度可以用该曲线段上一点处的线密度来近似；则其质量可以用这一点处的密度乘以这一小段的弧长 $\mu(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i$来近似；

求和 $M \approx \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i$

取极限 $M = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \mu(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i$, λ为最大曲线弧长；

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

定义 设 L 为 xOy 平面内一条光滑的曲线弧，函数 $f(x,y)$ 在 L 上有定义，且 $f(x,y)$ 在 L 上有界. 将 L 分割成 n 小段，第 i 段的弧长记为 Δs_i，并令$\lambda=\max\{\Delta s_1,\Delta s_2,\ldots,\Delta s_n\}$；在第 i 段曲线弧上任选一点 (ξ_i,η_i)，作乘积 $f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$，并作和 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$；若极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$ 总是存在，且与曲线弧的分法及点 (ξ_i,η_i) 的取法无关，那么则称该极限为函数 $f(x,y)$ 在曲线 L 上对弧长的曲线积分或第一类曲线积分，记作 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$，即 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$$

$f(x,y)\mathrm{d}s$：称为被积表达式

$f(x,y)$:称为被积函数

$\mathrm{d}s$:称为弧微分

L：称为积分弧段（区域）

$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$：称为积分和

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注：

1. 虽然被积函数 $f(x,y)$ 是二元函数，但是由于变量 (x,y) 限制在曲线 L 上，从而 x,y 并不独立（受曲线 L 约束），实质上，$f(x,y)$ 是一元函数，因此，线积分符号用一个 $\int$ 表示

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注：

1. 虽然被积函数 $f(x,y)$ 是二元函数，但是由于变量 (x,y) 限制在曲线 L 上，从而 x,y 并不独立（受曲线 L 约束），实质上，$f(x,y)$ 是一元函数，因此，线积分符号用一个 $\int$ 表示

2. 如果 L 是封闭曲线，则记为 $\oint_L f(x,y)\mathrm{d}s$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注：

1. 虽然被积函数 $f(x,y)$ 是二元函数，但是由于变量 (x,y) 限制在曲线 L 上，从而 x,y 并不独立（受曲线 L 约束），实质上，$f(x,y)$ 是一元函数，因此，线积分符号用一个 $\int$ 表示

2. 如果 L 是封闭曲线，则记为 $\oint_L f(x,y)\mathrm{d}s$

3. 曲线构件的质量为： $M=\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s$；特别地， $\mu(x,y)\equiv 1$， $\int_L \mathrm{d}s$ 表示 L 的弧长；

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注：

1. 虽然被积函数 $f(x,y)$ 是二元函数，但是由于变量 (x,y) 限制在曲线 L 上，从而 x,y 并不独立（受曲线 L 约束），实质上，$f(x,y)$ 是一元函数，因此，线积分符号用一个 $\int$ 表示

2. 如果 L 是封闭曲线，则记为 $\oint_L f(x,y)\mathrm{d}s$

3. 曲线构件的质量为：$M=\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s$；特别地，$\mu(x,y)\equiv 1$，$\int_L \mathrm{d}s$ 表示 L 的弧长；

例如：L: $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2=1\}$, $f(x,y)=x^2+y^2+1$ 在 L 上有定义，则 $f(x,y)$ 在 L 上的积分为 $\oint_L (x^2+y^2+1)\mathrm{d}s$，问 $\oint_L (x^2+y^2+1)\mathrm{d}s=?$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注：

1. 虽然被积函数 $f(x,y)$ 是二元函数，但是由于变量 (x,y) 限制在曲线 L 上，从而 x,y 并不独立（受曲线 L 约束），实质上，$f(x,y)$ 是一元函数，因此，线积分符号用一个 $\int$ 表示

2. 如果 L 是封闭曲线，则记为 $\oint_L f(x,y)\mathrm{d}s$

3. 曲线构件的质量为： $M=\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s$；特别地， $\mu(x,y)\equiv 1$， $\int_L \mathrm{d}s$ 表示 L 的弧长；

4. 当 $f(x,y)$ 在光滑曲线弧 L 上的连续时，对弧长的曲线积分 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 一定存在；

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注：

1. 虽然被积函数 $f(x,y)$ 是二元函数，但是由于变量 (x,y) 限制在曲线 L 上，从而 x,y 并不独立（受曲线 L 约束），实质上，$f(x,y)$ 是一元函数，因此，线积分符号用一个 $\int$ 表示

2. 如果 L 是封闭曲线，则记为 $\oint_L f(x,y)\mathrm{d}s$

3. 曲线构件的质量为： $M=\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s$；特别地， $\mu(x,y)\equiv 1$， $\int_L \mathrm{d}s$ 表示 L 的弧长；

4. 当 $f(x,y)$ 在光滑曲线弧 L 上的连续时，对弧长的曲线积分 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 一定存在；

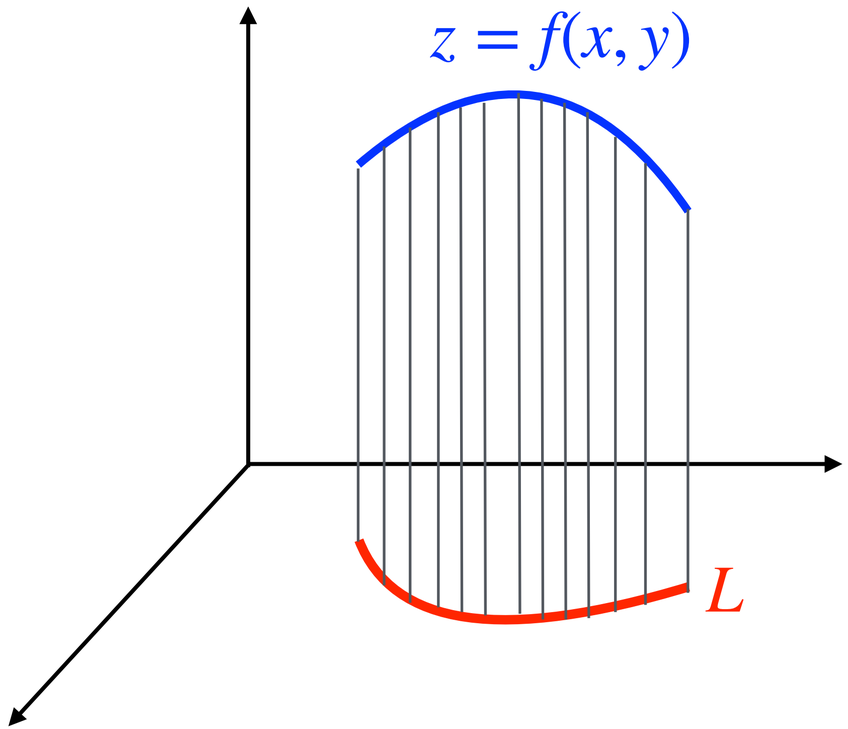
5. 假设 $f(x,y,z)$ 是空间光滑曲线弧 Γ 上的连续函数，则在 $f(x,y,z)$ 在曲线 Γ 上的曲线积分为：

$$\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注：

6. 当 $z=f(x,y)$ 是定义在平面曲线 L 上的正值函数时，则以 L 为准线，平行于 z 轴的直线为母线，以 $z=f(x,y)$ 为顶的柱面的侧面积就是 $f(x,y)$ 在曲线 L 上对弧长的曲线积分，即：



$$S=\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注：

7. 曲线弧段 L 上任意一点 (x,y) 处的密度为 $\mu(x,y)$，则它的质心坐标公式：

$$\bar{x}=\frac{\int_L x\mu(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s},\ \bar{y}=\frac{\int_L y\mu(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s}$$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注:

7. 曲线弧段 L 上任意一点 (x,y) 处的密度为 $\mu(x,y)$，则它的质心坐标公式:

$$\bar{x}=\frac{\int_L x\mu(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s},\ \bar{y}=\frac{\int_L y\mu(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s}$$

特别地，$\mu(x,y)=\mu$ 是个常数时，

$$\bar{x}=\frac{1}{L}\int_L x\mathrm{d}s,\ \bar{y}=\frac{1}{L}\int_L y\mathrm{d}s,$$

其中 $L=\int_L \mathrm{d}s$ 为曲线 L 的长度, 此时，质心也即曲线 L 的形心.

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注：

7. 曲线弧段 L 上任意一点 (x,y) 处的密度为 $\mu(x,y)$，则它的质心坐标公式：

$$\bar{x}=\frac{\int_L x\mu(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s},\ \bar{y}=\frac{\int_L y\mu(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s}$$

特别地，$\mu(x,y)=\mu$ 是个常数时，

$$\bar{x}=\frac{1}{L}\int_L x\mathrm{d}s,\ \bar{y}=\frac{1}{L}\int_L y\mathrm{d}s,$$

其中 $L=\int_L \mathrm{d}s$ 为曲线 L 的长度, 此时，质心也即曲线 L 的形心.

因此，可得：

$$\int_L x\mathrm{d}s=L\bar{x},\ \int_L y\mathrm{d}s=L\bar{y}$$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注：

7. 曲线弧段 L 上任意一点 (x,y) 处的密度为 $\mu(x,y)$，则它的质心坐标公式：

$$\bar{x}=\frac{\int_L x\mu(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s},\ \bar{y}=\frac{\int_L y\mu(x,y)\mathrm{d}s}{\int_L \mu(x,y)\mathrm{d}s}$$

特别地，$\mu(x,y)=\mu$ 是个常数时，

$$\bar{x}=\frac{1}{L}\int_L x\mathrm{d}s,\ \bar{y}=\frac{1}{L}\int_L y\mu(x,y)\mathrm{d}s,$$

其中 $L=\int_L \mathrm{d}s$ 为曲线 L 的长度，

此时，质心也即曲线 L 的形心.

$$\int_L x\mathrm{d}s=L\bar{x},\ \int_L y\mathrm{d}s=L\bar{y}$$

比如：$L:\frac{x^2}{4}+(y-1)^2=1$，其周长为 ℓ，

其形心为_____；则 $\int_L y\mathrm{d}s=$_____.

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

注：

8. 曲线弧段 L 上任意一点 (x,y) 处的密度为 $\mu(x,y)$，则它对 x 轴，y 轴的转动惯量：

$$I_x=\int_L y^2\mu(x,y)\mathrm{d}s,\ I_y=\int_L x^2\mu(x,y)\mathrm{d}s\,.$$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

性质1（线性性质）

设 α,β 均为常数，则

$$\int_L \alpha f(x,y)+\beta g(x,y)\mathrm{d}s=\alpha\int_L f(x,y)\mathrm{d}s+\beta\int_L g(x,y)\mathrm{d}s$$

性质2（区域可加性）

若积分弧段 L 可分成两段光滑曲线弧段 L_1 和 L_2, 则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_{L_1} f(x,y)\mathrm{d}s+\int_{L_2} f(x,y)\mathrm{d}s$$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

性质3（保不等式性）

设在 L 上 $f(x,y) \le g(x,y)$，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s \le \int_L g(x,y)\mathrm{d}s$$

特别地，

$$\left|\int_L f(x,y)\mathrm{d}s\right| \le \int_L |f(x,y)|\,\mathrm{d}s$$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

性质4（对称性）

（1）若积分弧段关于 y 轴对称，L_1 为 $x \geq 0$ 的积分弧段，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_{L_1} f(x,y)+f(-x,y)\mathrm{d}s;$$

故：

（I）当 $f(x,y)$ 是关于 x 的奇函数时，$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = 0;$

（II）当 $f(x,y)$ 是关于 x 的偶函数时，$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = 2\int_{L_1} f(x,y)\mathrm{d}s$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

性质4（对称性）

（2）若积分弧段关于 x 轴对称，L_2 为 $y \geq 0$ 的积分弧段，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_{L_2} f(x,y) + f(x,-y)\mathrm{d}s;$$

故：

（I）当 $f(x,y)$ 是关于 y 的奇函数时，$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = 0;$

（II）当 $f(x,y)$ 是关于 y 的偶函数时，$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = 2\int_{L_2} f(x,y)\mathrm{d}s$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

性质4（对称性）

（3）若积分弧段关于 $y=x$ 对称，即积分弧段 L 在调换 x,y 的位置后保持不变，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_L f(y,x)\mathrm{d}s$$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

性质4（对称性）

（3）若积分弧段关于 $y=x$ 对称，即积分弧段 L 在调换 x,y 的位置后保持不变，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}x=\int_L f(y,x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_L f(x,y)+f(y,x)\mathrm{d}s$$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

性质4（对称性）

（3）若积分弧段关于 $y=x$ 对称，即积分弧段 L 在调换 x,y 的位置后保持不变，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}x=\int_L f(y,x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_L f(x,y)+f(y,x)\mathrm{d}s$$

特别地，

$$\int_L f(x)\mathrm{d}s=\int_L f(y)\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\int_L f(x)+f(y)\mathrm{d}s$$

以上只给出了平面曲线的曲线积分的对称性质，空间曲线的曲线积分类似.

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

例1. 计算 $\oint_L (x^2 + x^4 \sin y + 1)\mathrm{d}s$，其中 L：$x^2 + y^2 = a^2, a > 0$.

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

例1. 计算 $\oint_L (x^2 + x^4 \sin y + 1)\mathrm{d}s$，其中 L：$x^2 + y^2 = a^2, a > 0.$

1. 看积分弧段 L：$x^2 + y^2 = a^2$，圆周曲线，关于 x 轴，y 轴及$y = x$ 对称；

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

例1. 计算 $\oint_L (x^2 + x^4 \sin y + 1)\mathrm{d}s$，其中 L：$x^2 + y^2 = a^2, a > 0.$

1. 看积分弧段 L：$x^2 + y^2 = a^2$，圆周曲线，关于 x 轴，y 轴及$y = x$ 对称；

2. 看被积函数：$x^2 + x^4 \sin y + 1$, 存在关于 y 的奇函数 $x^4 \sin y$ 其积分为0；

所以原积分化为：$\oint_L x^2 \mathrm{d}s + \oint_L 1\mathrm{d}s$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

例1. 计算 $\oint_L (x^2 + x^4 \sin y + 1)\mathrm{d}s$，其中 L：$x^2 + y^2 = a^2, a > 0.$

1. 看积分弧段 L：$x^2 + y^2 = a^2$，圆周曲线，关于 x 轴，y 轴及$y = x$ 对称；

2. 看被积函数：$x^2 + x^4 \sin y + 1$, 存在关于 y 的奇函数 $x^4 \sin y$ 其积分为0；

所以原积分化为：$\oint_L x^2 \mathrm{d}s + \oint_L 1\mathrm{d}s$

而 $\oint_L 1\mathrm{d}s = L = 2\pi a$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

例1. 计算 $\oint_L (x^2 + x^4 \sin y + 1)\mathrm{d}s$，其中 L：$x^2 + y^2 = a^2, a > 0.$

1. 看积分弧段 L：$x^2 + y^2 = a^2$，圆周曲线，关于 x 轴，y 轴及$y = x$ 对称；

2. 看被积函数：$x^2 + x^4 \sin y + 1$, 存在关于 y 的奇函数 $x^4 \sin y$ 其积分为0；

所以原积分化为：$\oint_L x^2 \mathrm{d}s + \oint_L 1\mathrm{d}s$

而 $\oint_L 1\mathrm{d}s = L = 2\pi a$

由轮换对称性可知：

$$\oint_L x^2 \mathrm{d}s = \frac{1}{2}\oint_L (x^2 + y^2)\mathrm{d}s$$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

例1. 计算 $\oint_L (x^2 + x^4 \sin y + 1)\mathrm{d}s$，其中 L：$x^2 + y^2 = a^2, a > 0.$

1. 看积分弧段 L：$x^2 + y^2 = a^2$，圆周曲线，关于 x 轴，y 轴及$y = x$ 对称；

2. 看被积函数：$x^2 + x^4 \sin y + 1$, 存在关于 y 的奇函数 $x^4 \sin y$ 其积分为0；

所以原积分化为：$\oint_L x^2 \mathrm{d}s + \oint_L 1\mathrm{d}s$

而 $\oint_L 1\mathrm{d}s = L = 2\pi a$

由轮换对称性可知：

$$\oint_L x^2 \mathrm{d}s = \frac{1}{2}\oint_L \underline{(x^2 + y^2)}\mathrm{d}s$$

由于 x, y 限制在 L: $x^2 + y^2 = a^2$

上，所以 $\oint_L (x^2 + y^2)\mathrm{d}s = \oint_L a^2 \mathrm{d}s = 2\pi a^3$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

例1. 计算 $\oint_L (x^2 + x^4 \sin y + 1)\mathrm{d}s$，其中 L：$x^2 + y^2 = a^2, a > 0.$

1. 看积分弧段 L：$x^2 + y^2 = a^2$，圆周曲线，关于 x 轴，y 轴及$y = x$ 对称；

2. 看被积函数：$x^2 + x^4 \sin y + 1$, 存在关于 y 的奇函数 $x^4 \sin y$ 其积分为0；

所以原积分化为：$\oint_L x^2 \mathrm{d}s + \oint_L 1\mathrm{d}s$

而 $\oint_L 1\mathrm{d}s = L = 2\pi a$

由轮换对称性可知：

$$\oint_L x^2 \mathrm{d}s = \frac{1}{2}\oint_L \underline{(x^2 + y^2)}\mathrm{d}s$$

由于 x, y 限制在 L: $x^2 + y^2 = a^2$

上，所以 $\oint_L (x^2 + y^2)\mathrm{d}s = \oint_L a^2 \mathrm{d}s = 2\pi a^3$

综上得，$\oint_L (x^2 + x^4 \sin y + 1)\mathrm{d}s = 2\pi a(1 + a^2)$

一、对弧长的曲线积分的概念与性质

例1. 计算 $\oint_L (x^2 + x^4 \sin y + 1)\mathrm{d}s$，其中 L：$x^2 + y^2 = a^2, a > 0.$

1. 看积分弧段 L：$x^2 + y^2 = a^2$，圆周

2. 看被积函数：$x^2 + x^4 \sin y + 1$, 存在

所以原积分化为：$\oint_L x^2 \mathrm{d}s + \oint_L 1\mathrm{d}s$

利用曲线方程化简被积函数是曲线积分（及后面的曲面积分）特有的方法，希望大家能够理解并掌握。

而 $\oint_L 1\mathrm{d}s = L = 2\pi a$

由轮换对称性可知：

$$\oint_L x^2 \mathrm{d}s = \frac{1}{2}\oint_L (x^2 + y^2)\mathrm{d}s$$

由于 x, y 限制在 L: $x^2 + y^2 = a^2$

上，所以 $\oint_L (x^2 + y^2)\mathrm{d}s = \oint_L a^2 \mathrm{d}s = 2\pi a^3$

综上得，$\oint_L (x^2 + x^4 \sin y + 1)\mathrm{d}s = \pi a(2 + a^2)$

二、对弧长的曲线积分的计算方法

定理

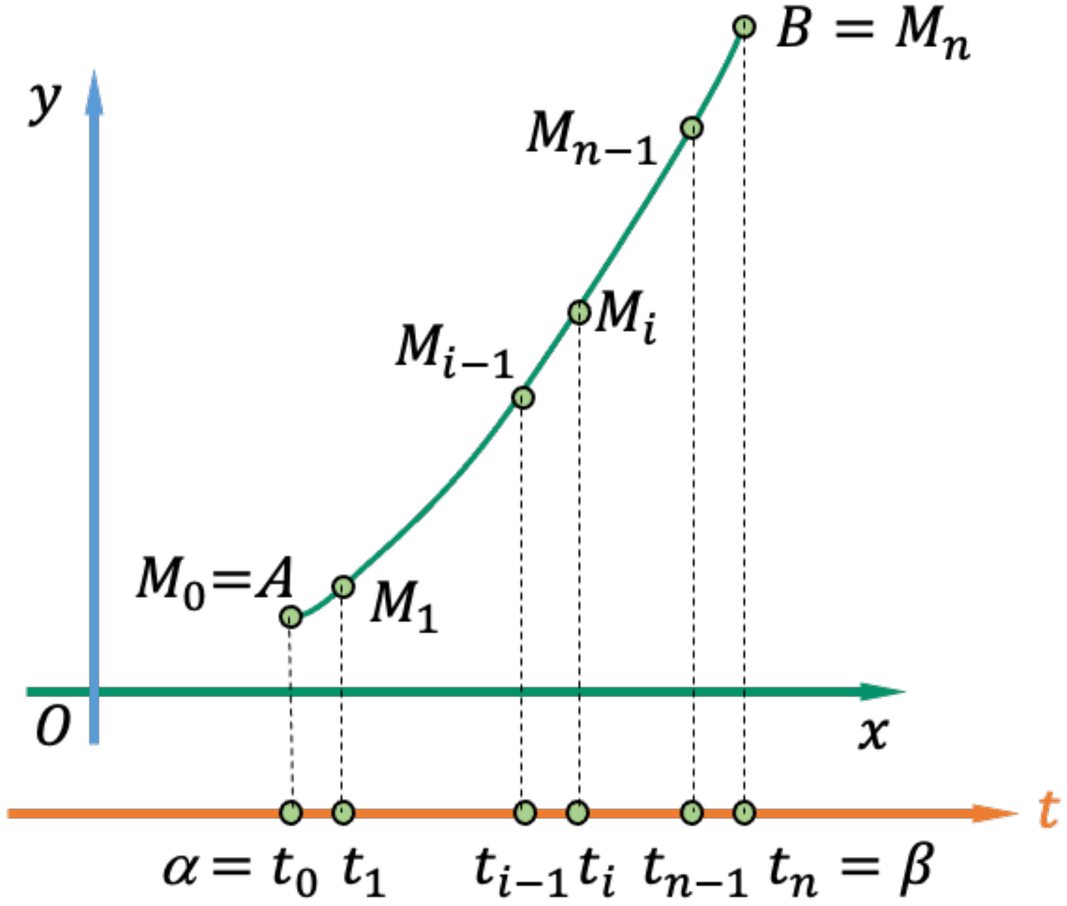
设 $f(x,y)$ 在曲线弧段 L 上有定义且连续，当曲线 L 的方程由参数方程：

$x=\varphi(t), y=\psi(t), \alpha \le t \le \beta$，确定；且 $\varphi(t), \psi(t)$ 具有一阶连续偏导数，

且不全为 0；则 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 必存在，且

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}\mathrm{d}t, \alpha<\beta.$$

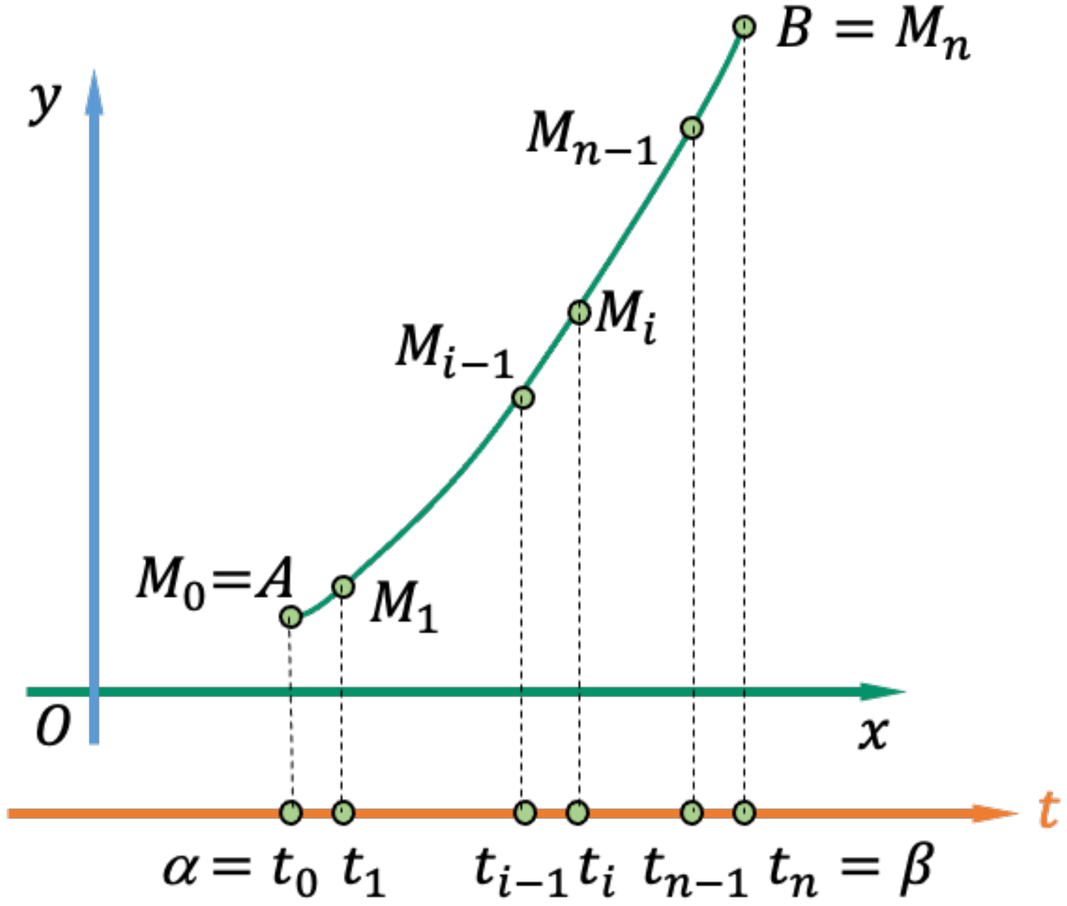
二、对弧长的曲线积分的计算方法



证明：假定当参数 t 由 α 变至 β 时，L 上点 $M(x, y)$ 依点 A 到 B 点的方向描出曲线 L；在点 L 上取一点列：

$$A = M_0, M_1, \ldots, M_{n-1}, M_n = B$$

二、对弧长的曲线积分的计算方法



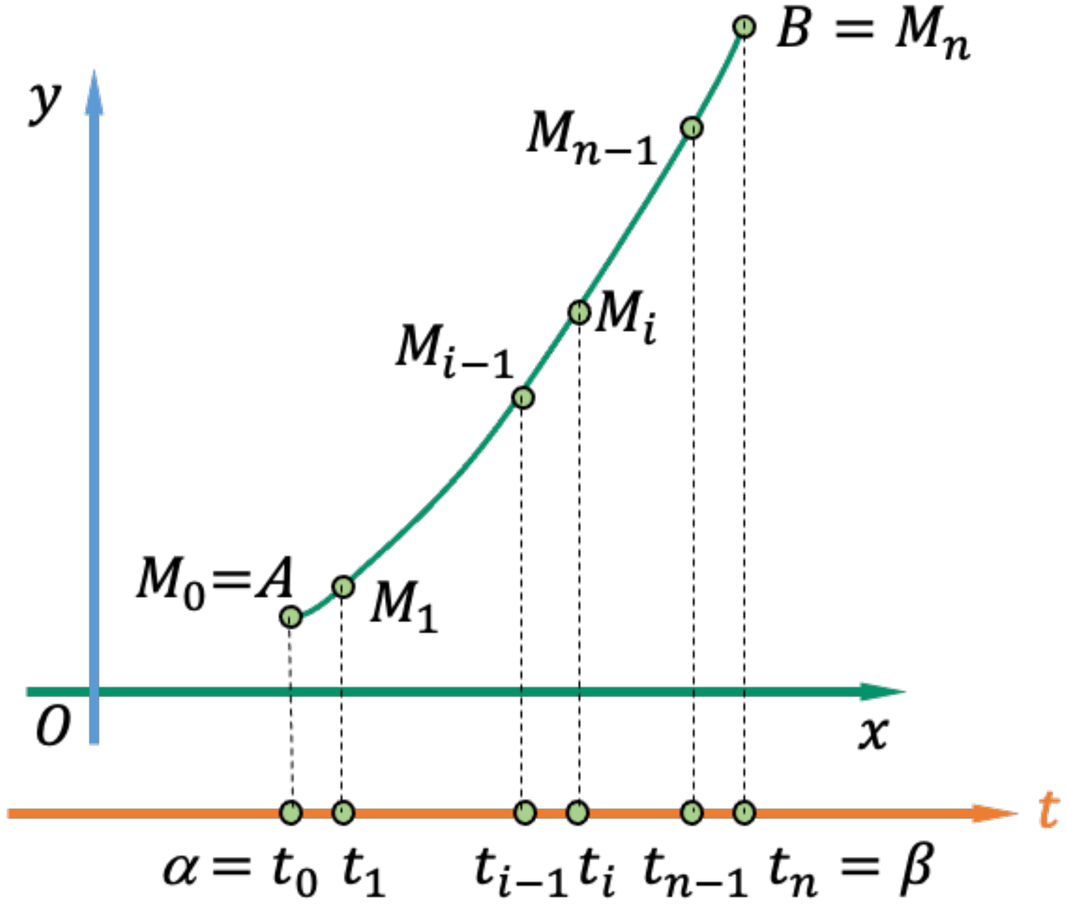
证明：假定当参数 t 由 α 变至 β 时，L 上点 $M(x, y)$ 依点 A 到 B 点的方向描出曲线 L；在点 L 上取一点列：

$$A = M_0, M_1, \ldots, M_{n-1}, M_n = B$$

它们对应的一列单调增加的参数值为：

$$\alpha = t_0, t_1, \ldots, t_{n-1}, t_n = \beta .$$

二、对弧长的曲线积分的计算方法



证明：假定当参数 t 由 α 变至 β 时，L 上点 $M(x, y)$ 依点 A 到 B 点的方向描出曲线 L；在点 L 上取一点列：

$$A = M_0, M_1, \ldots, M_{n-1}, M_n = B$$

它们对应的一列单调增加的参数值为：

$$\alpha = t_0, t_1, \ldots, t_{n-1}, t_n = \beta .$$

根据对弧长的曲线积分的定义，有

$$\int_L f(x, y)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i .$$

二、对弧长的曲线积分的计算方法

证明：假定当参数 t 由 α 变至 β 时，L 上点 $M(x,y)$ 依点 A 到 B 点的方向描出曲线 L；在点 L 上取一点列：

$$A = M_0, M_1, \ldots, M_{n-1}, M_n = B$$

它们对应的一列单调增加的参数值为：

$$\alpha = t_0, t_1, \ldots, t_{n-1}, t_n = \beta .$$

根据对弧长的曲线积分的定义，有

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i .$$

设点 (ξ_i,η_i) 对应于参数值 τ_i,

即：　$\xi_i = \varphi(\tau_i), \eta_i = \psi(\tau_i)$，　$t_{i-1} \le \tau_i \le t_i$;

二、对弧长的曲线积分的计算方法

证明：假定当参数 t 由 α 变至 β 时，L 上点 $M(x,y)$ 依点 A 到 B 点的方向描出曲线 L；在点 L 上取一点列：

$$A = M_0, M_1, \ldots, M_{n-1}, M_n = B$$

它们对应的一列单调增加的参数值为：

$$\alpha = t_0, t_1, \ldots, t_{n-1}, t_n = \beta .$$

根据对弧长的曲线积分的定义，有

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i .$$

设点 (ξ_i,η_i) 对应于参数值 τ_i，

即：$\xi_i = \varphi(\tau_i), \eta_i = \psi(\tau_i)$，$t_{i-1} \le \tau_i \le t_i$；

又

$$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}\mathrm{d}t$$

二、对弧长的曲线积分的计算方法

证明：假定当参数 t 由 α 变至 β 时，L 上点 $M(x,y)$ 依点 A 到 B 点的方向描出曲线 L；在点 L 上取一点列：

$$A = M_0, M_1, \ldots, M_{n-1}, M_n = B$$

它们对应的一列单调增加的参数值为：

$$\alpha = t_0, t_1, \ldots, t_{n-1}, t_n = \beta .$$

根据对弧长的曲线积分的定义，有

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i .$$

设点 (ξ_i,η_i) 对应于参数值 τ_i，

即：$\xi_i = \varphi(\tau_i), \eta_i = \psi(\tau_i)$，$t_{i-1} \le \tau_i \le t_i$；

又

$$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}\mathrm{d}t$$

利用积分中值定理得：

$$\Delta s_i = \sqrt{[\varphi'(\tau_i')]^2 + [\psi'(\tau_i')]^2}\Delta t_i$$

其中 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}, t_{i-1} \le \tau_i' \le t_i$；于是，

二、对弧长的曲线积分的计算方法

证明：假定当参数 t 由 α 变至 β 时，L 上点 $M(x,y)$ 依点 A 到 B 点的方向描出曲线 L；在点 L 上取一点列：

$$A = M_0, M_1, \ldots, M_{n-1}, M_n = B$$

它们对应的一列单调增加的参数值为：

$$\alpha = t_0, t_1, \ldots, t_{n-1}, t_n = \beta .$$

根据对弧长的曲线积分的定义，有

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i .$$

设点 (ξ_i,η_i) 对应于参数值 τ_i，

即：$\xi_i = \varphi(\tau_i), \eta_i = \psi(\tau_i)$，$t_{i-1} \le \tau_i \le t_i$；

又

$$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}\mathrm{d}t$$

利用积分中值定理得：

$$\Delta s_i = \sqrt{[\varphi'(\tau_i')]^2 + [\psi'(\tau_i')]^2}\Delta t_i$$

其中 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}, t_{i-1} \le \tau_i' \le t_i$；于是，

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\tau_i)), \psi(\tau_i)\sqrt{[\varphi'(\tau_i')]^2 + [\psi'(\tau_i')]^2}\Delta t_i$$

二、对弧长的曲线积分的计算方法

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\tau_i)),\psi(\tau_i)\sqrt{[\varphi'(\tau_i')]^2+[\psi'(\tau_i')]^2}\Delta t_i$$

注意到$\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}$是连续函数；

二、对弧长的曲线积分的计算方法

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\tau_i)),\psi(\tau_i)\sqrt{[\varphi'(\tau_i')]^2+[\psi'(\tau_i')]^2}\Delta t_i$$

注意到$\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}$是连续函数；

$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\tau_i)),\psi(\tau_i)\sqrt{[\varphi'(\tau_i)]^2+[\psi'(\tau_i)]^2}\Delta t_i$$

二、对弧长的曲线积分的计算方法

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\tau_i)),\psi(\tau_i)\sqrt{[\varphi'(\tau_i')]^2+[\psi'(\tau_i')]^2}\Delta t_i$$

注意到$\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}$是连续函数；

$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\tau_i)),\psi(\tau_i)\sqrt{[\varphi'(\tau_i)]^2+[\psi'(\tau_i)]^2}\Delta t_i$$

右端和的极限就是函数 $f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上的定积分，因为该函数在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，所以这个定积分是存在的，因此，上式左端的曲线积分也存在，且

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}\mathrm{d}t, \alpha < t < \beta.$$

二、对弧长的曲线积分的计算方法

定理

设 $f(x,y)$ 在曲线弧段 L 上有定义且连续，当曲线 L 的方程由参数方程：

$x=\varphi(t), y=\psi(t), \alpha \le t \le \beta$，确定；且 $\varphi(t), \psi(t)$ 具有一阶连续偏导数，

且不全为 0；则 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 必存在，且

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}\mathrm{d}t, \alpha<\beta.$$

二、对弧长的曲线积分的计算方法

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}\mathrm{d}t, \alpha < t < \beta.$$

注：

1. 上面定积分的下限 α 一定要小于积分上限 β.

2. 被积函数 $f(x,y)$ 中的 x,y 受积分弧段 L 所满足的方程约束，所以它们是相关的；

3. 注意到 $\mathrm{d}s = \sqrt{[\mathrm{d}x]^2+[\mathrm{d}y]^2} = \sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}\mathrm{d}t$, 因此，上面的计算公式相当于“换元法”.

二、对弧长的曲线积分的计算方法

一些特殊情形：

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s \xlongequal[x_0 \le x \le x_1]{L: y=\phi(x)} \int_{x_0}^{x_1} f(x,\phi(x))\sqrt{1+[\phi'(x)]^2}\mathrm{d}x$$

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s \xlongequal[y_0 \le y \le y_1]{L: x=\psi(y)} \int_{y_0}^{y_1} f(\psi(y),y)\sqrt{1+[\psi'(y)]^2}\mathrm{d}y$$

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s \xlongequal[\alpha \le \theta \le \beta]{L: r=r(\theta)} \int_{\alpha}^{\beta} f(r(\theta)\cos\theta, r(\theta)\sin\theta)\sqrt{r(\theta)^2+[r'(\theta)]^2}\mathrm{d}\theta$$

二、对弧长的曲线积分的计算方法

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}\mathrm{d}t, \alpha < t < \beta .$$

若空间曲线 Γ：$x=\varphi(t), y=\psi(t), z=\omega(t), \alpha \le t \le \beta$，则上面的公式可以推广到空间曲线 Γ 上的曲线积分得：

$$\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2+[\omega'(t)]^2}\mathrm{d}t$$

三、典型例题

例2. 计算 $\int_L \sqrt{y}\,\mathrm{d}s$，其中 L 是抛物线 $y=x^2$ 上点 $O(0,0)$ 与点 $B(1,1)$ 之间的一段弧.

三、典型例题

例3. 计算半径为 R，中心角为 2α 的圆弧 L 对于它的对称轴的转动惯量 I（设线密度为 $\mu = 1$）。

三、典型例题

例4. 计算曲线积分 $I=\int_{\Gamma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s$，其中 Γ 为螺旋线 $x=a\cos t, y=a\sin t, z=kt$ 上相应于 t 从 0 到 2π 的一段弧.

三、典型例题

例5. 设 L 是由极坐标系下曲线 $r=a,\theta=0$ 和 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 所围区域的边界；

求 $\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}s$.

三、典型例题

练习1：

设平面曲线 L 为下半圆 $y=-\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分

$$\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s = \underline{\qquad\qquad}.$$

三、典型例题

练习1：

设平面曲线 L 为下半圆 $y=-\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分

$$\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s = \quad \pi.$$ (注意 $x^2+y^2=1$)

三、典型例题

练习2：

计算 $\int_L (x\sin\sqrt{x^2+y^2}+x^2+4y^2-7y)\mathrm{d}s$, 其中 L 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+(y-1)^2=1$, 设 L 的全长为 ℓ.

三、典型例题

练习2：

计算 $\int_L (x\sin\sqrt{x^2+y^2}+x^2+4y^2-7y)\mathrm{d}s$, 其中 L 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+(y-1)^2=1$, 设 L 的全长为 ℓ.

注意被积函数中：$x\sin\sqrt{x^2+y^2}$ 是 x 的奇函数，而 L 是椭圆，关于 y 轴对称，

所以积分为 0;

三、典型例题

练习2：

计算 $\int_L (x\sin\sqrt{x^2+y^2}+x^2+4y^2-7y)\mathrm{d}s$, 其中 L 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+(y-1)^2=1$, 设 L 的全长为 ℓ.

注意被积函数中：$x\sin\sqrt{x^2+y^2}$ 是 x 的奇函数，而 L 是椭圆，关于 y 轴对称，所以积分为 0;

又 x,y 满足椭圆方程，所以 $x^2+4y^2-7y=4\left[\frac{x^2}{4}+(y-1)^2\right]+y-4$ $=y$

三、典型例题

练习2：

计算 $\int_L (x\sin\sqrt{x^2+y^2}+x^2+4y^2-7y)\mathrm{d}s$, 其中 L 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+(y-1)^2=1$, 设 L 的全长为 ℓ.

注意被积函数中：$x\sin\sqrt{x^2+y^2}$ 是 x 的奇函数，而 L 是椭圆，关于 y 轴对称，所以积分为 0;

又 x, y 满足椭圆方程，所以 $x^2+4y^2-7y=4\left[\frac{x^2}{4}+(y-1)^2\right]+y-4=y$

所以原积分 $=\int_L y\mathrm{d}s$

三、典型例题

练习2：

计算 $\int_L (x\sin\sqrt{x^2+y^2}+x^2+4y^2-7y)\mathrm{d}s$, 其中 L 是椭圆 $\frac{x^2}{4}+(y-1)^2=1$, 设 L 的全长为 ℓ.

注意被积函数中：$x\sin\sqrt{x^2+y^2}$ 是 x 的奇函数，而 L 是椭圆，关于 y 轴对称，所以积分为 0;

又 x, y 满足椭圆方程，所以 $x^2+4y^2-7y=4\left[\frac{x^2}{4}+(y-1)^2\right]+y-4=y$

所以原积分 $=\int_L y\mathrm{d}s=\bar{y}\int_L \mathrm{d}s=\ell$.

三、典型例题

例6：

计算空间曲线积分 $\oint_{\Gamma}(z+y^2)\mathrm{d}s$，其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线.

三、典型例题

例6：计算空间曲线积分 $\oint_{\Gamma}(z+y^2)\mathrm{d}s$，其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线.

解：显然 Γ 对变量 x,y,z 具有轮换对称性，所以

$$\oint_L z\mathrm{d}s = \frac{1}{3}\oint_L (x+y+z)\mathrm{d}s$$

$$\oint_L y^2\mathrm{d}s = \frac{1}{3}\oint_L x^2+y^2+z^2\mathrm{d}s$$

三、典型例题

例6：计算空间曲线积分 $\oint_{\Gamma}(z+y^2)\mathrm{d}s$，其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线.

解：显然 Γ 对变量 x,y,z 具有轮换对称性，所以

$$\oint_L z\mathrm{d}s = \frac{1}{3}\oint_L (x+y+z)\mathrm{d}s = 0$$

$$\oint_L y^2\mathrm{d}s = \frac{1}{3}\oint_L x^2+y^2+z^2\mathrm{d}s = \frac{R^2}{3}\oint_{\Gamma}\mathrm{d}s = \frac{2\pi}{3}R^3.$$

三、典型例题

例6：计算空间曲线积分 $\oint_{\Gamma}(z+y^2)\mathrm{d}s$，其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线.

解：显然 Γ 对变量 x,y,z 具有轮换对称性，所以

$$\oint_L z\mathrm{d}s = \frac{1}{3}\oint_L (x+y+z)\mathrm{d}s = 0$$

$$\oint_L y^2\mathrm{d}s = \frac{1}{3}\oint_L x^2+y^2+z^2\mathrm{d}s = \frac{R^2}{3}\oint_{\Gamma}\mathrm{d}s = \frac{2\pi}{3}R^3.$$

注意：形心为：$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,0)$，所以 $\oint_{\Gamma} z\mathrm{d}s = 0$

三、典型例题

练习3. 设 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，计算

$$\oint_{\Gamma} x^2 \mathrm{d}s = \underline{\qquad\qquad}.$$

三、典型例题

练习3. 设 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，计算

$$\oint_{\Gamma} x^2 \mathrm{d}s = \underline{\qquad\qquad}.$$

若将曲线改为 $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，

怎么求 $\oint_{\Gamma} x^2 \mathrm{d}s$?

三、典型例题

练习3. 设 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，计算 $\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=$ _____.

若将曲线改为 $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，怎么求 $\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s$?

解：令 $X=x-1, Y=y+1, Z=z$, 则曲线 Γ 为球面 $X^2+Y^2+Z^2=1$ 与平面 $X+Y+Z=0$ 的交线；所以

$$\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma (X-1)^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma X^2-2X+1\mathrm{d}s$$

三、典型例题

练习3. 设 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，计算

$\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=$ _____.

$\oint_\Gamma X^2\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma (X^2+Y^2+Z^2)\mathrm{d}s$

$= 1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，

$\oint_\Gamma X\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_\Gamma (X+Y+Z)\mathrm{d}s$

$\oint_\Gamma \mathrm{d}s=2\pi$

曲

$^2+Y^2+Z^2=1$ 与平面

$X+Y+Z=0$ 的交线；所以

$\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma (X-1)^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma X^2-2X+1\mathrm{d}s=\frac{8\pi}{3}$

三、典型例题

练习4：设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则

$$\oint_L xy\mathrm{d}s = \underline{\qquad\qquad}.$$

三、典型例题

练习4：设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则

$\oint_L xy\mathrm{d}s=$ _____.

$\oint_L x^2+y^2+z^2\mathrm{d}s=$_____，及 $\oint_L x+y+z\mathrm{d}s=$_____，

三、典型例题

练习4：设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xy\mathrm{d}s=$ _____.

$\oint_L x^2+y^2+z^2\mathrm{d}s=$_____，及 $\oint_L x+y+z\mathrm{d}s=$_____，

由曲线的表达式可知 x,y,z 具有轮换对称性，所以：

$$\oint_L xy\mathrm{d}s=\oint_L yz\mathrm{d}s=\oint_L xz\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L (xy+yz+xz)\mathrm{d}s$$

三、典型例题

练习4：设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xy\mathrm{d}s=$ _____.

$\oint_L x^2+y^2+z^2\mathrm{d}s=$_____，及 $\oint_L x+y+z\mathrm{d}s=$_____，

由曲线的表达式可知 x,y,z 具有轮换对称性，所以：

$$\oint_L xy\mathrm{d}s=\oint_L yz\mathrm{d}s=\oint_L xz\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L (xy+yz+xz)\mathrm{d}s$$

又 $xy+yz+xz=\frac{1}{2}\left[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right]$

三、典型例题

练习4：设 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\oint_L xy\mathrm{d}s=-\frac{\pi}{3}$.

$\oint_L x^2+y^2+z^2\mathrm{d}s=$_____，及 $\oint_L x+y+z\mathrm{d}s=$_____，

由曲线的表达式可知 x,y,z 具有轮换对称性，所以：

$$\oint_L xy\mathrm{d}s=\oint_L yz\mathrm{d}s=\oint_L xz\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\oint_L (xy+yz+xz)\mathrm{d}s=-\frac{1}{6}*2\pi=-\frac{\pi}{3}$$

又 $xy+yz+xz=\frac{1}{2}\left[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right]=-\frac{1}{2}$